

Câu 1: Mạch MUX 4-1 có bao nhiêu tín ngõ vào?

- a. 3 b. 4
- c. 5 d. 6

Câu 2: Chọn đáp án phù hợp nhất cho chức năng của ALU ?

- a. Thực hiện lưu trữ kết quả tính toán
- b. Thực hiện giải mã địa chỉ
- c. Thực hiện các phép toán số học và luận lý
- d. Thực hiện việc truy xuất bộ nhớ
- e. Tất cả các tính năng trên

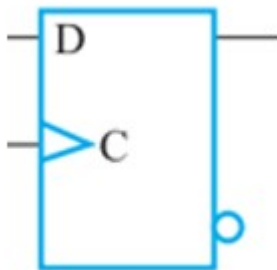
Câu 3: Máy tính được nào có thể sử dụng cho ứng dụng lưu trữ, dịch vụ web?

- a. Supercomputers
- c. Low-end servers
- b. Datacenter
- d. Cả ba loại trên

Câu 4: Bộ nhớ nào sau đây có tính chất “Volatility” ?

- a. FLASH
- c. SSD
- b. EPROM
- d. SRAM

Câu 5: Chọn mô tả đúng nhất cho thiết bị lưu trữ được ký hiệu như hình bên dưới:



- a. Flipflop D, kích cạnh lên
- b. Flipflop D, kích cạnh xuống
- c. Latch D, kích cạnh lên
- d. Latch D, kích cạnh xuống

Câu 6: Chọn đáp án đúng cho biểu thức tương đương của cổng logic XOR: $Y = A \text{ xor } B$

- a. $y = AB + A'B'$
- c. $Y = A'B + AB'$
- b. $Y = AB + (AB)'$
- d. $Y = A'B + A'B'$

Câu 7: Chọn phát biểu đúng nhất của cổng logic AND có nhiều hơn hai ngõ vào

- a. Ngõ ra bằng 1 khi tất cả các ngõ vào bằng 1
- b. Ngõ ra bằng 0 khi tất cả các ngõ vào bằng 0
- c. Ngõ ra bằng 1 khi một trong các ngõ vào bằng 1
- d. Ngõ ra bằng 0 khi ít nhất hai ngõ vào bằng 0

Câu 8: Giá trị trọng số của số bit được gạch chân trong số nhị phân 01010101011 là bao nhiêu?

- a. 5
- b. 16
- c. 32
- d. Đáp án khác

Câu 9: Biểu diễn của số -47 trong hệ nhị phân bù 1, 8 bit:

- a. 11101111
- b. 10011111
- c. 11010001
- d. Đáp án khác

Câu 10: Chọn Phát biểu đúng

- a. Bộ nhớ Register có tốc độ truy xuất nhanh nhất trong các loại bộ nhớ
- b. Bộ nhớ Cache có tốc độ truy xuất nhanh nhất trong các loại bộ nhớ
- c. Bộ nhớ SSD có tốc độ truy xuất nhanh nhất trong các loại bộ nhớ
- d. Bộ nhớ DDRAM có tốc độ truy xuất nhanh nhất trong các loại bộ nhớ

Câu 11: Một ổ cứng dung lượng 1TB có thể chứa được bao nhiêu file hình ảnh, biết dung lượng mỗi file hình ảnh có kích thước 256Kbit

- a. 2^{23}
- b. 2^{24}
- c. Đáp án khác
- d. 2^{22}

Câu 12: Bộ nhớ Register được thuộc thành phần nào trong máy tính?

- a. input
- c. Main Memory
- b. output
- d. Processor

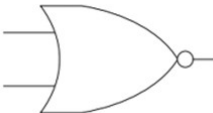
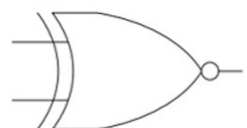
Câu 13: DDR SDRAM trong lĩnh vực khoa học máy tính được viết tắt của cụm từ nào?

- a. Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Read Memory
- b. Double Data Rate Synchronous Dynamic Read-Access Memory
- c. Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-write Memory
- d. Double Data Rate Synchronous Dynamic Random-Access Memory

Câu 14: Biểu thức nào sau đây thể hiện tính hấp thụ trong định luật Boolean

- a. $x + x = x$; $x \cdot x = x$
- b. $(x')' = x$
- c. $x + 1 = 1$; $x \cdot 0 = 0$
- d. $x + x \cdot y = x$; $x(x + y) = x$

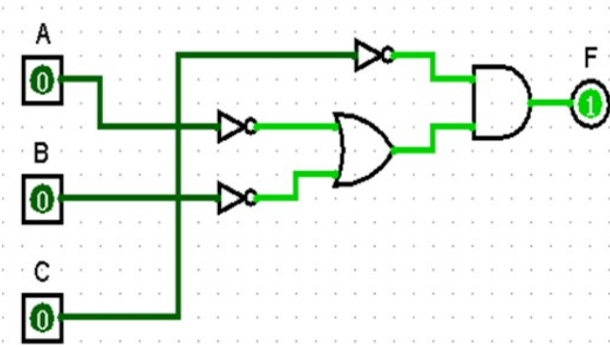
Câu 15: Chọn đáp án đúng cho ký hiệu cổng logic XNOR

- a. 
- b. 
- c. 
- d. 

Câu 16: Mạch nào sau đây không phải mạch tổ hợp?

- a. Mạch so sánh
- c. Mạch cộng toàn phần
- b. Mạch thanh ghi dịch
- d. Mạch mux 2 sang 1

Câu 17: Chọn biểu thức tương ứng với mạch số sau viết theo minterm:



- a. $F = m1 + m2 + m4$ b. $F = m0 + m2 + m4$
 c. $F = m0 + m2 + m3$ d. $F = m0 + m1 + m4$
 e. Đáp án khác

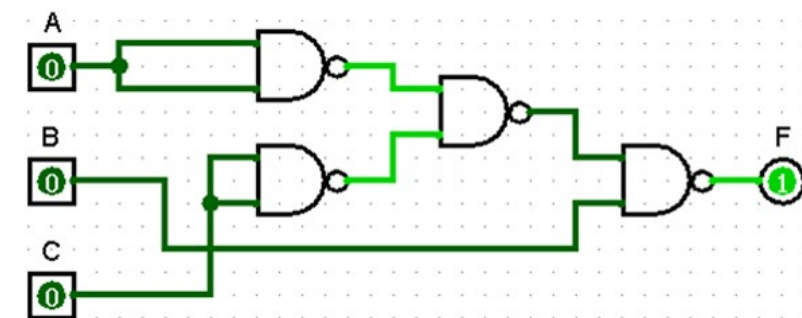
Câu 18: Các phép toán cơ bản của đại số Boolean bao gồm những gì?

- a. AND, OR, XOR, NOT
 c. AND, OR, NOT
 b. AND, OR, XOR, NOT, NAND, NOR
 d. XOR, NAND, NOR

Câu 19: Khi nối hai chung hai ngõ vào của cổng NAND với nhau, ta sẽ được chức năng của cổng logic nào sau đây?

- a. AND c. OR
 b. NOT d. XOR

Câu 20: Chọn biểu thức tương ứng với mạch số sau viết theo maxterm:



- a. $F = M4.M6.M7$
 b. $F = M3.M6.M7$
 c. $F = M5.M6.M7$
 d. $F = M3.M5.M7$
 e. Đáp án khác

Câu 21: Mạch số trong máy tính được sử dụng để làm gì?

- a. Xử lý tín hiệu rời rạc và liên tục
- c. Xử lý tín hiệu dạng số
- b. Thực hiện các thao tác đầu vào/đầu ra
- d. Tất cả đều đúng

Câu 22: Mạch số được chia thành những loại nào?

- a. Mạch được thiết kế sẵn và mạch tự thiết kế
- b. Mạch tổ hợp và mạch tuần tự
- c. Công luận lý và thanh ghi
- d. Latch và Flipflop

Câu 23: Bộ Mux có chức năng gì?

- a. Lựa chọn 1 trong những ngõ vào dữ liệu để gửi tới ngõ ra dựa vào ngõ vào lựa chọn
- b. Phân chia 1 ngõ vào dữ liệu để gửi tới nhiều ngõ ra dựa vào ngõ vào lựa chọn
- c. Lưu nhiều bit thông tin để ALU sử dụng
- d. Kết hợp nhiều ngõ vào thành nhiều ngõ ra dựa vào ngõ vào lựa chọn

Câu 1: Với datapath đã học, khi thực hiện lệnh "lw" thì ALU thực hiện chức năng gì?

- A. Sub
- B. Add
- C. Compare
- D. AND
- E. Đáp án khác

Câu 2: Thanh phần nào sau đây là mạch tổ hợp?

- A. ALU
- B. D-MEM
- C. I-MEM
- D. Registers
- E. Tất cả các thành phần

Câu 3: Khi thực hiện lệnh add \$t9, \$t1, \$t2, trường rs trong phần định dạng lệnh bằng bao nhiêu ở giá trị thập phân?

- A. 8
- B. 9
- C. 24
- D. 23
- E. Đáp án khác

Câu 4: Cho giá trị thanh ghi \$s3=0x0000000C, hỏi sau khi thực hiện câu lệnh "sll \$s3, \$s3, 3" thì giá trị thanh ghi \$s3 bằng bao nhiêu?

- A. 0x0000000C
- B. 0x00000060
- C. 0x0000002C
- D. 0x00000024
- E. Đáp án khác

Câu 5: Máy tính A hoạt động ở tần số 4Ghz, máy tính B hoạt động ở tần số 5Ghz. hỏi máy tính nào có hiệu suất cao hơn, biết cả hai máy đều thực thi một chương trình có số lượng lệnh giống nhau?

- A. Máy A
- B. Máy B
- C. Thiếu thông tin
- D. Hai máy bằng nhau

Câu 6: Sau khi thực hiện lệnh sli \$t0, \$zero, -5 giá trị thập phân thanh ghi \$t0 bằng bao nhiêu?

- A. 5
- B. -5
- C. 0
- D. Không xác định được
- E. Đáp án khác

Câu 7: Khi bộ xử lý thực hiện lệnh "sw \$t2, 4(\$t1)", giá trị các tín hiệu điều khiển RegDst, RegWrite, MemWrite lần lượt là:

- A. 1,0,1
- B. 1,0,0
- C. 0,0,1
- D. 1,0,0
- E. Đáp án khác

Câu 8: Bộ nhớ thanh ghi trong MIPS được đánh địa chỉ theo?

- A. Bit
- B. Byte
- C. Word
- D. Halfword

Câu 9: Tập lệnh MIPS có mấy loại toán hạng?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

Câu 10: Thanh ghi \$t5 có địa chỉ dạng nhị phân là bao nhiêu trong tập thanh ghi của MIPS?

- A. 10111
- B. 10110
- C. 10101
- D. Đáp án khác

Câu 11: Mã máy của lệnh add \$s1, \$t5, \$t1 là gì?

- A. 0x023D8210
- B. 0x01A98820
- C. 0x012D8024
- D. 0x012D8820

Câu 12: Cho câu lệnh addi \$s3, \$s5, 15. Biểu diễn số nhị phân của trường shamt:

- | | |
|----------|----------|
| A. 10011 | B. 10101 |
| C. 01111 | D. 00000 |

Câu 13: Câu lệnh slti \$s3, \$s5, 0 thuộc định dạng nào trong lệnh hợp ngữ MIPS?

- A. Định dạng lệnh R
- B. Định dạng lệnh I
- C. Định dạng lệnh J
- D. Cả ba đều sai

Câu 14: Kiến trúc tập lệnh MIPS được thiết kế theo loại nào sau đây:

- A. Ngăn xếp (stack)
- B. Bộ tích lũy (accumulator)
- C. Thanh ghi - Bộ nhớ (register-memory)
- D. Register-Register/load-store)

Câu 15: Cho hai bộ vi xử lý X và Y có tần số xung clock lần lượt là 800 MHz và 1000 MHz. Giả sử X thực thi một lệnh trung bình mất 5 chu kì, Y thực thi một lệnh trung bình mất 3 chu kì. Vậy để thực thi cùng một chương trình, bộ vi xử lý nào thực thi nhanh hơn?

- A. Y
- B. X
- C. X bằng Y
- D. Thiếu thông tin

Câu 16: Cho máy tính X có $CPI = 5$. Máy tính X thực thi một chương trình có 1 triệu lệnh mất 5 ns. Hỏi tần số hoạt động của máy tính X là bao nhiêu?

- A. 1 Mhz
- B. 1Ghz
- C. 2 Mhz
- D. 2 Ghz
- E. Đáp án khác

Câu 17: Giá trị thanh ghi PC sẽ tăng bao nhiêu sau mỗi lần đọc lệnh?

- A. Tùy thuộc vào từng lệnh
- B. Thiếu thông tin, chưa xác định được
- C. 4
- D. Không thay đổi

Câu 18: Số thập lục phân 0x014B4822 là mã lệnh của lệnh nào sau đây?

- A. add \$9, \$10, \$11
- B. sub \$9, \$10, \$10
- C. addi \$t1, \$t2, \$t2
- D. addu \$t1, \$t2, \$t2
- E. Đáp án khác

Câu 19: Cho một bộ xử lý MIPS 32 bits (có datapath và control như hình đã học).

Biết PC = 0x00400000; \$t1 = 0x10010030; \$t3 = 0x00000015; Word nhớ tại địa chỉ 0x10010030 có nội dung/giá trị bằng 0x00000015

Nếu đoạn chương trình sau được thực thi:

addi \$s0, \$t1, 8

lw \$t2, 8(\$s0)

lw \$t2, 8(\$s0)

beq \$t3, \$t2, ABC

add \$t2, \$t3, \$t4

ABC: sub \$t3, \$t4, \$t5

Giá trị thanh ghi PC bằng bao nhiêu khi bộ xử lý bắt đầu nạp lệnh (beq \$t3, \$t2, ABC)?

A. 0x00400008

B. 0x00400004

C. 0x00400018

D. 0x0040000C

E. Đáp án khác

Câu 20: "PSEUDO INSTRUCTION" là gì?

A. Lệnh giả

B. Nhóm lệnh số học

C. Nhóm lệnh bộ nhớ

D. Nhóm lệnh nhảy

E. Đáp án khác

Câu 1: Số thập lục phân 0x22290020 là mã máy của lệnh nào sau đây

a. add \$t1, \$s1, 32

b. addi \$t1, \$s1, 32

c. sub \$t1, \$t5, \$t3

d. sll \$t1, \$t2, 2

Câu 2: Mã máy của lệnh "lw \$t3, 40(\$t0)" là bao nhiêu?

a. 0xad680004

b. 0x8d680004

c. 0xad68002c

d. 0x8d0b0028

Câu 3. Biên dịch ngược là gì?

- a. Quá trình khôi phục mã máy thành chương trình hợp ngữ
- b. Quá trình chuyển lệnh giả (pseudo instruction) thành lệnh thật sự
- c. Quá trình chuyển chương trình được viết bởi ngôn ngữ lập trình cấp cao thành mã máy
- d. Quá trình thực thi lệnh trên datapath theo thứ tự ngược lại

Câu 4. Trong các câu lệnh sau, câu lệnh nào có tín hiệu ALUSre = 1?

- a. lw
- b. beq
- c. or
- d. add

Câu 5. Giá trị Input thứ hai của ALU bằng bao nhiêu khi mã lệnh sau được thanh ghi PC trở tới trong quá trình thực thi: 0x8e2bfff4? Biết giá trị được lưu trong các thanh ghi Read register 1 và Read register 2 tương ứng là: 0xffffffff90 và 0x00001234.

- a. 0xffffffff90
- b. 0xffffffff4
- c. 0x00001234
- d. 0x8e2bfff4

Câu 6. Trình tự thực hiện lệnh của lệnh "lw" nào là đúng? (G1.2)

- a. Nạp lệnh - sử dụng ALU - đọc thanh ghi - đọc bộ nhớ - ghi thanh ghi
- b. Nạp lệnh - đọc thanh ghi - sử dụng ALU - đọc bộ nhớ - ghi thanh ghi
- c. Sử dụng ALU - nạp lệnh - đọc bộ nhớ - đọc thanh ghi - ghi thanh ghi
- d. Nạp lệnh - đọc thanh ghi - đọc bộ nhớ - ghi thanh ghi - sử dụng ALU

Câu 7. Giá trị output của khối "Sign-extend" bằng bao nhiêu khi mã sau được thanh ghi PC trở tới trong quá trình thực thi: 0x2149ab9c?

- a. 0xffffab9c
- b. 0x2149ab9c
- c. 0x0000ab9c
- d. 0xababab9c

Câu 8. Giá trị Output của khối ALU bằng bao nhiêu khi mã lệnh sau được thanh ghi PC trở tới trong quá trình thực thi: 0x02954824? Biết giá trị của thanh ghi s4 và s5 tương ứng là: 0x20212022 và 0x0000abcd.

- a. 0x20212022
- b. 0x2021abcd
- c. 0x00002000
- d. 0x0000abcd

Câu 9. Hãy cho biết đường nào trong các đường sau là critical path (đường đi dài nhất của dữ liệu) của lệnh 's/t với datapath MIPS?

- a. I-Mem, Mux, Regs, Mux, ALU, Mux, Regs
- b. I-Mem, Mux, Regs, ALU, Mux, Regs
- c. I-Mem, Mux, Regs, ALU, Mux, D-Mem
- d. I-Mem, Regs, Mux, ALU, Mux, Regs, Mux

Câu 10. Cho thời gian trễ (thời gian cần để hoàn thành) của từng khối trong Datapath MIPS như sau (khối nào không có trong bảng xem như thời gian trễ bằng 0):

I-Mem	Add	Mux	ALU	Regs	D-Mem
560ps	170ps	90ps	170ps	240ps	610ps

Thời gian trễ lớn nhất của lệnh “beq” khi thực thi theo Datapath MIPS đã học là gì?

- a. 1330
- b. 1240
- c. 1150
- d. 1060

Câu 11. Khối chức năng nào thuộc datapath KHÔNG tham gia vào lệnh "sw St3, 12(St2)"

- a. I-mem
- b. D-mem
- c. Add sau shift left 2
- d. ALU

Câu 12. Giá trị các tín hiệu điều khiển RegDst, Mem Write, MemtoReg Khi thực thi lệnh sw lần lượt là:

- a. 0, 1, 1
- b. x, 1, x
- c. 1, 1, x
- d. 1, 0, x

Câu 13. Cho 3 bộ xử lý P1, P2 và P3 cùng chạy một đoạn lệnh với các thông số như bảng sau:

Bộ xử lý	Clock rate (GHz)	CPI (clock/lệnh)
P1	2	1.5
P2	1.5	1.0
P3	3	2.5

Dựa theo tiêu chí số lệnh thực hiện trong 1 giây (IPS), bộ xử lý nào có hiệu suất cao nhất?

- a. P3
- b. P1
- c. P2

Câu 14. Cho bộ xử lý P có các thông số được liệt kê như bảng sau:

Clock: 2 GHz

No. Instructions: 20×10^9

Time: 5 s

Tìm IPC (instruction per cycle - số lệnh thực hiện trong một chu kỳ) cho bộ xử lý P:

- a. 10
- b. 20
- c. 2
- d. 1.0

Câu 15. Phương pháp nào sau đây giúp tăng hiệu suất của một máy tính?

- a. Tăng số chu kỳ xung clock của chương trình
- b. Giảm tần số xung clock CPU
- c. Tăng chu kỳ xung clock CPU
- d. Giảm CPI của máy tính

Câu 16. Bảng dưới đây mô tả số lệnh và thời gian thực thi tương ứng trên máy tính Asus (tần số 2 GHz) khi thực hiện một chương trình. Trong đó tập lệnh của máy tính gồm 4 loại lệnh A, B, C và D.

Loại lệnh	CPI	Số lệnh
A	1	650
B	5	120
C	5	500
D	2	50

Thời gian thực thi chương trình của máy tính và CPI trung bình khi thực thi lần lượt là?

- a. 1925 ns và 2.9
- b. 1925 ns và 4.1
- c. 2354 ns và 3.1
- d. 2354 ns và 2.5

Câu 1:

Chuyển đoạn chương trình C sau sang hợp ngữ MIPS (không dùng mã giả), biết rằng các biến a, b, c, d lần lượt tương ứng với các thanh ghi \$s0, \$s1, \$s2, \$s3:

```
if (a != b)
    c = a;
else
    c = b;
d = a + b;
```

Câu 2:

Tìm đoạn chương trình C ứng với đoạn chương trình MIPS sau, biết rằng các biến b, c, d lần lượt tương ứng với các thanh ghi \$s0, \$s1, \$s2 và mảng A có địa chỉ base nằm trong thanh ghi \$s5.

```
addi $s0, $0, 5
slt $t0, $s0, $s1
beq $t0, $zero, End
sll $t1, $s0, 2
add $t1, $t1, $s5
```

```
lw $t2, 0($t1)
add $s2, $s2, $t2
End:
```

Câu 3:

Cho một bộ xử lý MIPS 32 bits (có Datapath và Control như hình đã học). Bắt đầu thực thi chương trình PC = 0x00400000; \$t1 = 0x10010038; Word nhớ tại các địa chỉ (Address) tương ứng có nội dung/giá trị (Data) như trong bảng sau:

Address	0x10010044	0x10010048	0x1001004C	0x10010050	0x10010054
Data	0x12345678	0x85674321	0x23456789	0x98765432	0x6789ABCD

Nếu đoạn chương trình sau được thực thi:

```
addi $s0, $t1, 8
srl $t3, $t1, 2
lw $t2, 8($s0)
```

Cho biết giá trị PC khi bộ xử lý thực thi sang câu lệnh số 3 và giá trị của thanh ghi \$t2 khi thực thi xong đoạn chương trình trên.

Câu 1.

- Lệnh là gì? Mô tả chu trình thực thi một lệnh
- Trình bày một số phương pháp nâng cao hiệu suất của máy tính

Câu 2. Cho 3 bộ xử lý P1, P2 và P3: cùng chạy một tập lệnh với các tần số xung clock và CPI được cho như bảng bên dưới. Nếu các bộ xử lý chạy 1 chương trình nào đó hết 10 giây, tìm tổng số chu kỳ và tổng số lượng lệnh tương ứng của mỗi bộ xử lý.

Bộ xử lý	Clock Rate	CPI
P3	2.5 Ghz	1.5
P2	2 Ghz	1.0
P1	4 Ghz	2.5

Câu 3. Cho mảng A có 10 phần tử, địa chỉ nền (base address) của mảng A được lưu trong thanh ghi \$t0.

- a. Viết chương trình MIPS tìm giá trị nhỏ nhất của mảng A, và lưu kết quả

vào thanh ghi \$s0

b. Viết chương trình MIPS sắp xếp lại mảng A theo thứ tự tăng dần.

Câu 1: Sinh viên làm trong khuôn khổ đề trống bên dưới:

a. Sử dụng phương pháp bìa K để rút gọn biểu thức bên dưới

$$F(A,B,C,D) = \sum(0,1,2,9,10,12,13)$$

b. Vẽ mạch số đã rút gọn từ câu a